Réponses au manuel de certification SCE 2.0 - moyun-pos v1.0.0

Date : 2026-05-14 **Distributeur :** Bruno Moyse / nuagemagique.dev (Bruxelles, BE) **Produit :** moyun-pos v1.0.0 **Premier client déclaré :** Tokyo Sushi Bar (Bruxelles)

Ce document parcourt linéairement le manuel `20250307_FR – Manuel de certification_POS_V11.pdf` et fournit, dans l'ordre des sections, la réponse à chaque case à cocher (☐) et à chaque champ libre. Les renvois aux annexes du dossier sont indiqués en italique.

Convention : - ☒ : case cochée (réponse positive ou élément présent). - ☐ : case non cochée (réponse négative ou non-applicable). - *Voir : annexe.md* : référence vers un document annexe du dossier.

---

§I - DOCUMENTATION REQUISE

§I.A Formulaire de demande

Item	Réponse
☒ Formulaire complété	Formulaire `20250115_FORMULAIRE DEMANDE_CERTIF_POS–FDM.pdf` complété avec les valeurs déclarées dans ce document.
☒ Formulaire signé	Signature électronique qualifiée apposée au moment de la soumission par Bruno Moyse (distributeur).

§I.B Résultats de test

Item	Réponse
☒ Document PDF complété	Voir `RESULTATS_TESTS_UC_FR.pdf` (annexe, en cours de finalisation - bloc C de l'audit). Couvre les 22 UC Basic Set + 5 UC Reports avec JSON request, JSON response et ticket pour chaque UC.

§I.C Manuels du POS

Item	Réponse
☒ Manuel d'utilisateur	*Voir : MANUEL_UTILISATEUR_FR.md*
☒ Manuel de configuration/installation	*Voir : MANUEL_INSTALLATION_FR.md*
☒ Manuel de programmation	*Voir : MANUEL_PROGRAMMATION_FR.md*
☐ Manuel de service	Non applicable. Producteur = distributeur = développeur unique. Le support de service est assuré directement par le producteur (voir §I.F profil de l'entreprise).
☒ Schéma d'assemblage	*Voir : SCHEMA_ASSEMBLAGE_FR.pdf* (annexe).

§I.D Hash SHA-1 du logiciel

Item	Réponse
☒ Le SHA-1 est envoyé en pièce jointe	Le SHA-1 du binaire de certification est produit par le script `scripts/build_and_hash.sh`. Valeur exacte communiquée au moment de la soumission (le hash est lié à la build finale signée).

§I.E Documents d'identification

Producteur (= distributeur = développeur)

Champ	Valeur
Nom de l'entité juridique	Bruno Moyse (personne physique indépendante)
Nom commercial	nuagemagique.dev
Structure juridique	Personne physique (entreprise individuelle, régime franchise TVA art. 56 §2 CTVA)
Adresse	Rue Joseph Claes 4/1, 1060 Saint-Gilles, Belgique
Numéro d'identification à la TVA	BE 0783.544.917 (n° d'entreprise BCE)
Site web	https://nuagemagique.dev
Représentants autorisés	Bruno Moyse
Représentant - numéro de téléphone	+32 494 46 50 26
Représentant - adresse électronique	cloud@nuagemagique.dev
Contact technique	Bruno Moyse
Contact technique - numéro de téléphone	+32 494 46 50 26
Contact technique - adresse électronique	cloud@nuagemagique.dev

Importateurs et distributeurs

Le producteur est également importateur et distributeur (configuration mono-acteur). Pour les déploiements clients futurs, *voir : LISTE_DISTRIBUTEURS_FR.md*.

§I.F Profil de l'entreprise

Voir : PROFIL_ENTREPRISE_FR.md - couvre : - Contrôle interne (enregistrement, plugins matériels) - Organisation interne (1 développeur, internalisation 100%) - Distributeurs (dispositions contractuelles à venir pour futurs clients) - Support technique (canal email cloud@nuagemagique.dev + accès distant) - Analyse de risques (incl. RGPD - base légale article 6.1.c du RGPD pour l'INSZ employé) - Contrôle externe (aucun autre certificat à ce jour, pas d'assurance produit)

---

§II - DESCRIPTION DU POS

§II.A Identification du logiciel

Champ	Valeur
Nom du POS	moyun-pos
Modèle du POS	moyun-pos v1.0.0 (Tauri v2 desktop application)
N° de version du logiciel	1.0.0
Langage(s) de programmation	Rust (backend, ~85% du code) + TypeScript/Vue 3 (frontend, ~15%)

§II.B Déclaration d'accès à la base de données

Item	Réponse
☒ Les utilisateurs n'ont accès qu'en lecture seule	La table `fiscal_events` (archive fiscale) est append-only au niveau applicatif : aucune commande Tauri n'émet de DELETE ou UPDATE sur cette table (vérifié par grep statique et test d'intégration). Pour les autres tables, les rôles utilisateur (Admin/Cashier/Waiter) gouvernent les opérations métier autorisées via la couche de commandes. Aucun utilisateur du POS n'a d'accès SQL direct à la base. *Voir : SECURITE_BD_FR.md et DECLARATION_FONCTIONS_INTERDITES_FR.md*.

§II.C Caractéristiques de la base de données

Champ	Valeur
La base de données est	☒ Locale (SQLite embarqué)
La base de données et le POS sont tous les deux basés sur le cloud	☐ Non
Identification du DBMS	SQLite
N° de version de la base de données	SQLite 3.45+ (version embarquée par le binaire Tauri/Rust crate `rusqlite`)
Nom du logiciel et version	moyun-pos v1.0.0 (le DBMS est embarqué dans le binaire applicatif)
Chemin d'accès	`/var/lib/moyun-pos/pos.db` en production (`~/.local/share/moyun-pos/pos.db` en dev)

Aperçu des tables

Item	Réponse
☒ La liste contient toutes les colonnes demandées	*Voir : SCHEMA_BD_FR.md* - inventaire complet par table avec nom, champ, type, longueur, description.
☒ La description est brève et claire	Idem.

Informations supplémentaires SPF Finances

Item	Réponse
☒ Description du format de la base de données	*Voir : SCHEMA_BD_FR.md*
☒ Sécurité de la base de données	*Voir : SECURITE_BD_FR.md* (WAL, FK constraints, append-only enforcement, durcissement systemd, scellement image, ECDSA, vérification SHA-1)
☒ Données utilisées et créées par le POS	*Voir : FEUILLE_ACQUISITION_DONNEES_FR.md*
☒ Aperçu des tables contenant les données des events	Table `fiscal_events` documentée dans `SCHEMA_BD_FR.md`. Table append-only avec 1 ligne par événement N/P/T/C/I/F/S/R.
☒ Disposition des tables de données	*Voir : SCHEMA_BD_FR.md* (organisation par domaine : menu, orders, payments, fiscal, users, reports)

Item	Réponse
☒ Relations entre les tables	*Voir : SCHEMA_BD_FR.md et SCHEMA_ER_FR.pdf* (diagramme ER en annexe)

Captation de la base de données

Item	Réponse
☒ Les agents SPF peuvent accéder/copier les données pertinentes	Procédure documentée dans `FEUILLE_ACQUISITION_DONNEES_FR.md`. Le fichier SQLite `pos.db` est copiable directement (lecture seule pour l'auditeur).
☒ URL, nom d'utilisateur et mot de passe	Compte SPF pré-créé sur la machine de test au rendez-vous d'admission : login `spf`, mot de passe communiqué sur place (mot de passe simple acceptable selon Manuel d'intro §V). Accès à la DB via SSH ou console locale + `sqlite3 /var/lib/moyun-pos/pos.db`.
☐ Les données exportées doivent être converties	Non. SQLite est lisible directement par tout outil standard (DB Browser for SQLite, sqlite3 CLI, etc.). Aucune conversion nécessaire.
☐ Les scripts/programmes de conversion sont fournis	Non applicable (cf. ligne précédente).

Sécurité de la base de données

Item	Réponse
☒ Audit trail possible (timestamps, utilisateurs, Primary Key, …)	Chaque ligne `fiscal_events` porte `created_at` (timestamp UTC), `user_insz` (identité opérateur), `id` (PK auto-incrément monotone), `sequence_number` (compteur fiscal séquentiel), `pos_id` et `terminal_id`. Toute autre table porte `created_at`. *Voir : SCHEMA_BD_FR.md*.
Mesures contre la manipulation frauduleuse	*Voir : SECURITE_BD_FR.md* §1 "Append-only enforcement" + `DECLARATION_FONCTIONS_INTERDITES_FR.md`. Résumé : pas de DELETE/UPDATE applicatif sur `fiscal_events` (vérifié par grep), durcissement systemd (NoNewPrivileges, ProtectSystem=strict, ReadWritePaths uniquement sur `/var/lib/moyun-pos`), checksum SHA-1 du binaire vérifiable, build reproductible (Cargo.lock + rust-toolchain.toml épinglés), pas de port d'administration distante côté POS, FDM = seul canal sortant.

§II.D Garantie du produit

Garantie que machine-test et SCE installé chez le client sont identiques :

L'identité bit-à-bit entre la build cert soumise au SPF Finances et la build déployée chez chaque client est garantie par :

1. **Build reproductible.** `Cargo.lock` est commité dans le dépôt. `rust-toolchain.toml` épingle la version exacte du compilateur (Rust 1.95.0). La commande de build est documentée et figée :

   ```
   cargo build --release --no-default-features --features cert
   ```

2. **Empreinte SHA-1 du binaire.** Le script `scripts/build_and_hash.sh` produit le SHA-1 du binaire à chaque build et le consigne. Le SHA-1 déclaré au formulaire §I.D est vérifiable sur toute installation cliente via :

   ```
   sha1sum /opt/moyun-pos/moyun-pos
   ```

3. **Image kiosk scellée.** Le déploiement client se fait via une image disque produite à partir du tag git de la build cert. Aucune modification de la build n'est possible une fois l'image flashée (pas de SSH, pas de gestionnaire de paquets actif, système de fichiers root en lecture seule sauf `/var/lib/moyun-pos`). *Voir : SECURITE_BD_FR.md §2 "image scellée"*.

4. **Tag git immutable.** Le commit de la build cert est tagué (`vX.Y.Z`) et signé. Toute MAJ ultérieure passe par un nouveau cycle de certification (procédure §II.E + Article 109 du Manuel).

§II.E Mises à jour

Procédure de mise à jour du POS :

Toute modification du logiciel POS post-certification nécessite une nouvelle demande de certification (mise à jour). Sur la machine de test, la mise à jour est appliquée par re-déploiement de l'image kiosk (procédure identique au premier déploiement). Aucune mise à jour automatique en arrière-plan n'est implémentée : c'est une décision explicite de scellement.

Solution d'accès à distance pour l'agent SPF :

Aucune solution permanente d'accès à distance n'est installée sur la machine de test livrée à l'Intake (la spec SCE 2.0 demande un appliance scellé, sans SSH ni service de gestion réseau). Cependant, pour faciliter les interventions techniques entre la soumission et le rendez-vous d'admission :

- **Accès local au rendez-vous d'admission.** Lors de l'Intake, l'agent SPF peut accéder à la machine de test localement via la console physique (login `spf` documenté au §II.C). C'est suffisant pour vérifier la version, exécuter les tests, et copier la DB.
- **Pour les mises à jour de certification.** Si l'agent SPF souhaite valider une nouvelle build entre deux rendez-vous, un canal temporaire peut être ouvert (RustDesk portable — open source, binaire autonome — démarré ponctuellement par le producteur) sur demande explicite.

Cette absence de solution d'accès à distance permanente est délibérée : pour un terminal de caisse fiscale, ouvrir un canal d'administration distante augmente la surface d'attaque sans bénéfice opérationnel (le producteur n'a pas accès à la caisse du client en service).

§II.F Matériel

Tableau du matériel - machine-test (Intake) + production client

Type	Délivré machine-test à l'Intake	Production client	Description
Ordinateur(s)			
POS (kiosk)	☒	☒	Penetek A3216 M82 (Intel J6412, 8 Go RAM, 128 Go SSD, écran tactile PCAP 15.6" 1920×1080, fanless, IP65 façade)

Type	Délivré machine-test à l'Intake	Production client	Description
Ordinateur fixe	☐	☐	Le POS est un kiosk dédié
Ordinateur portable	☐	☐	
Tablette	☐	☐	
Kiosk	☒	☒	☒ Le POS est seulement un kiosk
FDM	☒	☒	Checkbox CBX01 (TAIGER BV ; distribution Eutronix, réf. TAFIP0002.00). Pour l'Intake : FDM physique de développement Checkbox.
Multiprise	☒	☐	Fourni à l'Intake pour faciliter le branchement physique
Imprimante thermique	☒	☒	Epson TM-m30III (80 mm, USB + LAN + RJ11 pour tiroir-caisse)
Connectivité			
Router/Hub	☒	☐	Mini-routeur fourni à l'Intake. En production, le restaurant fournit son propre réseau.
Câbles	☒	☐	Câbles RJ45, USB, alimentation. En production, fournis avec l'install.
Clé Wifi	☐	☐	Connectivité Ethernet privilégiée
Moxa	☐	☐	Non utilisé
Raspberry Pi	☐	☐	Non utilisé
Périphériques d'entrée			
Souris	☐	☐	Interface tactile uniquement
Clavier	☐	☐	Idem (clavier virtuel à l'écran si nécessaire)
Scanner de produits (client)	☐	☐	Pas d'usage chez TSB
Lecteur de carte	☐	☐	Paiement carte via terminal TPE externe (non intégré)
Clés Dallas	☐	☐	Auth via INSZ + PIN, pas de support clés Dallas
Périphérique supplémentaire	☐	☐	Aucun
Périphériques de sortie			
Écran utilisateur (client-facing)	☐	☐	Pas en MVP
Écran pour la cuisine/le bar	☐	☐	Sortie cuisine via imprimante dédiée (kitchen printer), pas KDS
Balance	☐	☐	Pas de prix au poids

Type	Délivré machine-test à l'Intake	Production client	Description
Livraison	☐	☐	Pas de fonctionnalité livraison fiscalisée
Distributeur de nourriture	☐	☐	
Robot	☐	☐	
Commande à distance	☐	☐	
Boutique en ligne	☐	☐	Webshop existe mais hors périmètre fiscal (build cert — intégrations tierces désactivées)
Commande en ligne	☐	☐	Idem
Scanner de code QR	☐	☐	
Facturation/paiement			
App de commande avec facturation	☐	☐	
Processus via site internet	☐	☐	
Tiroir-caisse connecté	☒	☒	Tiroir RJ11 raccordé à l'imprimante, ouverture par séquence ESC/POS
Autres	☐	☐	

§II.G Schéma d'assemblage

Item	Réponse
☒ Schéma d'assemblage fourni en annexe	*Voir : SCHEMA_ASSEMBLAGE_FR.pdf* (annexe). Représente : POS (1) – Ethernet –> Routeur (2) – Ethernet –> FDM (3) ; POS (1) – Ethernet –> Imprimante (4) – RJ11 –> Tiroir-caisse (5).

Remarques point I (matériel) : aucune option exotique. Configuration mono-terminal, mono-FDM, mono-imprimante, mono-tiroir.

---

§III - FONCTIONNALITÉS DU POS

§III.A Paramètres d'installation

Voir : MANUEL_INSTALLATION_FR.md

Item	Réponse
☒ La liste est claire et complète	Voir le fichier de configuration documenté `/etc/moyun-pos/pos.json` avec les champs obligatoires (`fdm_url`, `printer_address`, `restaurant_est_no`, `pos_id`, `terminal_id`, etc.).
☒ Les paramètres définis sont indiqués	Idem.
☒ Les paramètres définis peuvent être fixes	Oui. Une fois `pos.json` écrit lors du provisionnement initial, il est protégé en écriture (root uniquement, image système en lecture seule).

Item	Réponse
Logs stockés	☒ Localement (le POS est un appareil mono-terminal, pas de serveur de logs distant)
☒ Les logs ne peuvent pas être supprimés	Les logs applicatifs sont écrits via systemd-journald + table `fiscal_events` append-only. La table fiscale est intouchable par le code applicatif. journald est configuré en mode persistent. *Voir : SECURITE_BD_FR.md*.

§III.B Configuration Internet

Item	Réponse
Le POS nécessite une connexion Internet	☐ Non (le POS communique uniquement avec le FDM sur le LAN local). Toutefois, le FDM lui-même nécessite Internet pour communiquer avec SPF Finances.
La connexion Internet peut se faire par	☒ Ethernet (recommandé pour fiabilité) - ☐ Wifi (techniquement possible, déconseillé en production)
Besoins spécifiques pour la mise en place du réseau	IP statique pour le FDM (réservation DHCP recommandée). Aucun port entrant à ouvrir sur le POS. Le POS ouvre une connexion sortante TCP vers l'IP/port GraphQL du FDM.

§III.C Utilisateurs & Mots de Passe

Tableau utilisateurs

Rôle	Nom d'utilisateur	Mot de passe	Commentaires
OS login (kiosk Linux)	`spf` (compte agent SPF)	Fourni à l'Intake (mot de passe simple)	Idéalement aucun login OS visible (Cage compositor lance directement moyun-pos en plein écran)
POS login - Admin	INSZ : `99012345678` (test)	PIN : `1111`	Voir PR0–`FILS_UTILISATEURS_FR.md` - rôle "Admin" (= Gérant)
POS login - Serveur	INSZ : `99012345679` (test)	PIN : `2222`	Rôle "Waiter" (= Serveur SPF)
POS login - Technicien	INSZ : `00000000097`	PIN : `0097`	NISS technicien standard SPF
POS login - Kiosk / App	INSZ : `00000000029`	N/A	NISS robot/automate standard SPF (utilisé pour les events système)
POS login - Apprenti	INSZ : `99012345680` (test)	PIN : `3333`	Rôle "Cashier" (= Apprenti SPF) avec accès mode formation. Voir PR0–`FILS_UTILISATEURS_FR.md`.

Gestion des utilisateurs et rôles

Item	Réponse
☒ Description de la gestion des utilisateurs et des rôles	*Voir : PROFILS_UTILISATEURS_FR.md* (mapping Admin/Cashier/Waiter <-> Gérant/Apprenti/Serveur SPF) + `MANUEL_PROGRAMMATION_FR.md` §Users (templates SQL d'insertion).
☒ Description des droits d'accès	*Voir : PROFILS_UTILISATEURS_FR.md* - matrice fonctionnalité × rôle.

Stockage des données utilisateur : table `users` (`insz` PK 11 chiffres, `name`, `role`, `pin_hash`, `active`). Droits d'accès : lecture sur la liste des utilisateurs réservée à Admin ; ajout/modification réservés à Admin ; suppression interdite (active=0 à la place). Audit trail via timestamps + journal applicatif.

§III.D Connexion du POS au FDM

Mode	Réponse
Autonome	☐
☒ LAN	Le POS et le FDM sont sur le même LAN. Connexion HTTP(S) GraphQL.
Basée sur le cloud	☐
Configurable	☐

Options	Réponse
Load-balancing	☐ Non (un seul FDM par POS)
Si OUI, middleware ?	N/A
POS compatible avec d'autres marques FDM	☒ Oui par conception (protocole GraphQL standard SPF, aucune extension propriétaire). FDM de référence testé : Checkbox CBX01 (TAIGER BV). Autres marques certifiées FDM 2.0 : compatibles par protocole, non testées sur matériel.
☒ Les terminaux ne peuvent pas communiquer avec le FDM à moins d'être identifiés avec posId	Confirmé. Chaque requête sortante du POS porte le champ `posId` 14 caractères dans le payload GraphQL (vérifié dans `crates/pos-fiscal/src/inputs.rs::CommonFields`).

§III.E Connexion au FDM

Item	Réponse
☒ La connexion au POS est expliquée	*Voir : DOCUMENT_PROCESSUS_TECHNIQUE_FR.md* §3.1 Transport et §9 Carte des sources. La connexion utilise `reqwest` (client HTTP Rust) sur l'URL `fdm_url` configurée dans `/etc/moyun-pos/pos.json`.
Logiciel intermédiaire externe	☒ Aucun (le POS parle GraphQL directement au FDM, pas de proxy intermédiaire)

§III.F FDM Non-Opérationnel

Item	Réponse
☒ La déconnexion du FDM est expliquée	*Voir : STRATEGIE_COMPTEURS_FR.md* §4 “Blocage opérationnel sur déconnexion” et *DOCUMENT_PROCESSUS_TECHNIQUE_FR.md* §5. Résumé : (a) le POS détecte l’erreur **immédiatement** au prochain appel `FdmClient::status` ou `sign_*` (pas seulement quand une transaction échoue) ; (b) une modale UI bloquante s’affiche, le checkout est refusé tant que le FDM n’est pas opérationnel ; (c) si une transaction a été envoyée mais aucune réponse n’a été reçue, la transaction SQLite locale est rollback : aucun compteur n’avance, aucune ligne `fiscal_events` n’est écrite, l’opérateur peut retenter avec idempotence (cf. STRATEGIE_COMPTEURS_FR.md §3 et §5 fix B3).

§III.A (suite) Events possibles

Event	Disponible ?	Imprimable papier ?	Imprimable digitalement ?	Copie possible (event C) ?
N - Sales	Obligatoire (☒)	Obligatoire (☒)	Obligatoire (☐ pas en MVP - voir §III.H)	☒ (via M160 signCopy)
R - Report	Obligatoire (☒)	☒	☐ (pas en MVP)	☐ (ne s’applique pas aux R)
S - Social	Obligatoire (☒)	N/A	N/A	N/A
P - Pro Forma	☒	☒	☐ (pas en MVP)	☒ (via M161 signCopy_Order)
T - Mode Training	☒	☒ (avec watermark TRAINING)	☐	☒ (via M172 signCopy_Training)
I - Invoice	☒ (implémenté côté pos-fiscal pour l’usage B2B Peppol)	☒	☒ (PDF généré pour envoi Peppol)	☐ (pas en MVP)
C - Copy	☒ (M160/M161/M172)	☒	☐	Interdit (par la spec)
F - Financial	☒ (M130 money_in_out, M131 drawer_open)	☐ (events F sont non-imprimés en standard)	☐	☐

§III.B Numérotation d’events

Item	Réponse
PosFiscalTicketNo	☒ Par type d’event - *Voir : STRATEGIE_COMPTEURS_FR.md* §1 “stratégie #1 de la spec POS v2.2 §385-388”.
Numérotation des tickets	☒ Par type d’event (mêmes compteurs `fiscal_counters` que PosFiscalTicketNo)

§III.C Fonctionnalités interdites

Item	Réponse
☒ Le producteur déclare que de telles fonctionnalités (suppression, modification, ajout d'enregistrements déjà enregistrés) ne sont pas disponibles	Déclaration signée *DECLARATION_FONCTIONS_INTERDITES_FR.md* couvrant : pas de DELETE/UPDATE sur fiscal_events, pas d'antidate, pas de manipulation de compteur, pas de bypass FDM, pas d'effacement de logs, pas de réimpression silencieuse, pas de tickets sans QR, pas de multi-user non-traçable, pas de communication directe avec SPF Finances.

§III.D Fonctions obligatoires

Enregistrement zéro :

Un enregistrement sans ligne de produit (transactionTotal = 0) n'est pas généré par le flux opérateur standard, parce que l'UI n'autorise pas le checkout d'un ordre vide. Toutefois, la couche `pos-fiscal` accepte techniquement un `SaleInput` avec `transactionLines: []` et `transactionTotal: 0` - aucune protection serveur-side ne l'empêche. Cette situation ne s'est jamais matérialisée en pratique pendant les tests.

Déclaration formelle : un enregistrement zéro **n'est jamais possible via l'UI** dans le flux opérateur normal. Le code FDM-side accepte techniquement un payload total=0 si le code applicatif l'émet, mais aucun chemin d'UI n'y mène.

§III.E Enregistrement de la présence

Description de l'implémentation :

L'enregistrement du temps de présence est implémenté via l'event **S** (Work In / Work Out) du SCE 2.0. À la connexion d'un opérateur sur le POS, après saisie INSZ + PIN, la commande Tauri `commands::social::work_in` est invoquée. Elle :

1. Construit un `WorkInput` avec `pos_id`, `pos_date_time`, `terminal_id`, `employee_insz`, `device_id`.
2. Envoie un `signWorkIn` au FDM.
3. Sur succès, archive l'event S dans `fiscal_events` et bascule `users.social_status='present'`.

Le même mécanisme côté `work_out` à la déconnexion.

Enregistrement séparé pour les utilisateurs qui n'utilisent pas le POS :

L'écran de gestion des utilisateurs (rôle Admin uniquement) permet à un manager de pointer des employés qui ne touchent pas le POS au quotidien (cuisine, salle). Ces pointages génèrent quand même des events S avec l'INSZ de l'employé concerné.

Item	Réponse
☒ Description de l'utilisation	*Voir : MANUEL_UTILISATEUR_FR.md* §"Pointage entrée / sortie"
☒ L'enregistrement du temps de présence est lié aux boutons "Work In / Work Out"	Oui

§III.F Fonctionnalités avancées

Fonction	Utilisée	UseCase	Statut
Normal (N)	Obligatoire (☒)	M110	OK
Remboursement total	☒	M111	OK *Voir : FLUX_REMBOURSEMENT_FR.md* §1
Remboursement partiel	☒ (déclaré **M112B** - ticket séparé)	M112	OK *Voir : FLUX_REMBOURSEMENT_FR.md* §1
Report (R)	Obligatoire (☒)	Reports	OK (M180-M184)
Social (S)	Obligatoire (☒)	M140/141	OK
Pro Forma (ticket non-TVA)	☒	M121	OK
Commande en attente	☒	-	OK (gestion d'ordre ouvert sur table)
Prebill Pro Forma	☒	M123	OK
Tous les events P sont imprimables	☒ Format papier	-	OK
Gestion des cost centers (attribution / division / fusion)	☐	M122 / UC240-243 / UC250-252	Hors périmètre MVP (Advanced Set). Fixtures parsent mais UI non implémentée.
Attribution	☐	-	Idem
Division	☐	UC240/241/243	Idem
Fusion	☐	UC250/251/252	Idem
Gestion d'addition (division table / addition / parts égales)	☐	-	Idem (Advanced Set)
Division de table	☐	-	Idem
Division d'addition (parts égales)	☐	-	Idem
Division d'addition (montants égaux)	☐	-	Idem
Invoice (I)	☒ (Peppol B2B)	UC150	Implémenté côté pos-fiscal ; flux UI complet planifié post-cert avec câblage AP Peppol *Voir : DECISION_PEPPOL_AP_FR.md*
Note de crédit	☐	-	Reporté avec Peppol (cf. *FLUX_REMBOURSEMENT_FR.md* §3)
Copy (C)	☒	M160	OK
Training (T)	☒	M171	OK
Gestion des cash flows	☒	M130	OK
Gestion du tiroir-caisse	☒	M131	OK
Moyens de paiement			
Cash	☒	-	OK (arrondi belge implémenté)
Carte de débit	☒	-	OK
Carte de crédit	☒	-	OK (même flux que débit)
Crédit client	☐	-	Pas de système clients (B2C)
Facturation à l'hôtel	☐	-	N/A (TSB n'est pas un hôtel)
Chèque repas	☐	-	Non supporté en MVP

Fonction	Utilisée	UseCase	Statut
Changement de paiement (M132)	☐	M132	Reporté (cf. *FLUX_REMBOURSEMENT_FR.md* §2)
Vouchers à but multiple	☐	UC260/261	Hors MVP
Vouchers à but unique	☐	UC270/271	Hors MVP
Devise étrangère	☐	UC296	Déclaré : EUR uniquement
Arrondissement des paiements cash	☒	Roundings	Obligatoire pour le cash, implémenté (arrondi belge à 5 centimes)
Arrondissement carte EFT	☐	Roundings	Optionnel - pas d'arrondi sur paiements EFT
Gestion des livraisons	☐	-	TSB est restaurant sur place + emporter sans livraison fiscalisée
Réductions	☐	-	Non supporté en MVP (les modificateurs +/- sur prix oui, les réductions globales non)
Produits composés	☐	UC280	Fixtures parsent, UI non implémentée (Advanced Set)
Modification de prix ligne	☐	UC220	Hors MVP
Modification de prix event	☐	UC223	Hors MVP
Modification de prix multiple	☐	UC224	Hors MVP
Corrections (modif quantité)	☐	UC230	Hors MVP (la suppression de ligne avant checkout existe, la correction post-checkout non)
Article offert/gratuit (100% réduction)	☐	-	Hors MVP
Happy Hour programmé	☐	-	Hors MVP
Gestion des clients	☐	-	B2C, pas de base clients
Réduction membre	☐	-	Idem
Mensualités	☐	-	Idem
Prix libre / "prix du jour"	☐	-	Hors MVP (le prix vient toujours du menu)
Prix au poids	☐	-	Pas de balance
Ticket de service (bar / cuisine)	☒	-	Imprimante cuisine dédiée, ticket non-fiscal sans prix
Autres	☐	-	-

Remarque importante - facturation B2B Peppol

À partir du 01.01.2026, toutes les factures B2B doivent être émises via le réseau Peppol (BIS Billing 3.0). Le POS `moyun-pos` se conforme à cette réglementation :

- **Sérialiseur UBL** intégré (crate `pos-peppol` du workspace). Génère du UBL 2.1 BIS Billing 3.0 conforme.
- **Trait `AccessPoint`** abstrait, avec deux implémentations : `LoggingAccessPoint` (no-op cert build, conserve UBL pour audit) et `StorecoveAccessPoint` (squelette de production).

- **Au déploiement en production**, le distributeur câble l'AP Storecove (achat opérateur en cours - voir *DECISION_PEPPOL_AP_FR.md*) et bascule la factory.
- **Table d'audit** `peppol_deliveries` dans le schéma (append-only, même règle de rétention que `fiscal_events`).
- **Feature flag** `peppol` activé par défaut et inclus dans la build cert.

L'émission de factures B2B est désactivée en production tant que le câblage AP n'est pas finalisé (`LoggingAccessPoint` retourne `Ok(synthetic_receipt)` pour permettre les répétitions, mais aucun envoi réel à Peppol). Cette désactivation est levée par configuration une fois l'AP en place.

§III.G CostCenterChange (Gestion de Table)

Item	Réponse
Le POS permet le changement de cost center vers ROOM (chambre)	☐ Non (TSB n'est pas un hôtel)
Le POS permet de recalculer le changement de prix en cas de changement de cost center	☐ Non (changement de cost center pas implémenté en MVP)
Les liens dans la base de données sont décrits	N/A (fonctionnalité non implémentée)

§III.H Emission des tickets numériques

L'émission de tickets sous forme numérique est implémentée via le **QR Code Type 2 imprimé sur chaque ticket papier**, contenant l'URL de vérification publique fournie par le FDM SPF Finances.

- **Émission numérique :** le QR Code encode l'URL `verificationUrl` (38 caractères) renvoyée par le FDM dans la réponse de signSale. Le client scanne ce QR avec n'importe quel smartphone et accède immédiatement à la page de vérification SPF Finances avec le détail complet du ticket.
- **Garantie de remise :** le QR Code est imprimé sur chaque ticket fiscal (N, P, C, T, I) - imposé par le code de `pos-print`, vérifié par tests unitaires. La remise physique du ticket papier au client emporte la livraison numérique.
- **Conservation :** l'URL reste valide pendant les 10 ans de conservation légale (Article 60 §4 Code TVA). Le client peut scanner à tout moment.

Voir : TICKET_NUMERIQUE_FR.md pour le détail de l'implémentation et la feuille de route post-cert (aperçu QR à l'écran, email opt-in, intégration Apple/Google Wallet).

§III.I Terminaux et appareils

Item	Réponse
Le POS permet-il de travailler avec plusieurs périphériques sur un terminal (roaming terminals) ?	☐ Non (configuration mono-terminal, mono-imprimante, mono-tiroir)

§III.J Périodes

Item	Réponse
Le POS permet-il de travailler à la fois avec des périodes d'ouverture (bookingDate) et des créneaux horaires (bookingPeriod) ?	☒ Oui

Item	Réponse
Configuration	`bookingDate` (date de service fiscale) avance automatiquement au signReportTurnoverZ (clôture journalière). `bookingPeriodId` est généré par le POS au démarrage et avancé à chaque Z (UUID v7 ou compteur séquentiel selon implémentation). Aucune configuration manuelle requise par l'opérateur. *Voir : DOCUMENT_PROCESSUS_TECHNIQUE_FR.md* §4 et *FLUX_DONNEES_FR.md* §5.

§III.K Tiroirs-Caisse

Item	Réponse
Est-ce que cette fonctionnalité est disponible sur votre POS ?	☒ Oui
Si oui uniquement :	
S'agit-il d'un tiroir-caisse / portefeuille physique ?	☒ Oui (tiroir RJ11 raccordé à l'imprimante)
Est-il possible d'avoir plusieurs tiroirs par POS ou par utilisateur ?	☐ Non (1 seul tiroir physique par POS)
S'agit-il d'un tiroir-caisse virtuel ?	☐ Non
Aucun (tiroir-caisse par défaut "hardcodé" pour les mutations GraphQL)	☐ Non
Implémentation	Le tiroir est ouvert par séquence ESC/POS `0x1B 0x70 0x00 0x19 0xFA` envoyée à l'imprimante au moment d'un paiement cash (close de vente) ou via la commande manuelle `commands::financial::open_drawer_fiscal` (event F-WAR émis et archivé). Les rapports utilisateur (M183) ventilent les paiements par mode (cash / card / autre).

§III.L Rapports

Item	Réponse
Rapports Z : Un seul rapport par BookingDate	☒ Oui (la clôture Z incrémente `bookingDate` ; deux Z dans la même journée fiscale sont refusés au niveau applicatif)
Rapports Financier Z et Utilisateurs Z : sont-ils liés et émis ensemble ?	☒ Oui (M184 - mutation GraphQL aliasant `signReportTurnoverZ` + `signReportUserZ` dans une seule opération atomique - cf. *COUVERTURE_RAPPORTS_FR.md* §M184)
Rapports Financier Z et Utilisateurs Z : sont-ils émis automatiquement ?	☐ Non (déclenché manuellement par l'opérateur "Fin de journée" dans l'UI). Note : préférable selon le manuel, mais le déclenchement manuel est conscient (le gérant valide la clôture après recompte de caisse).
Le POS dispose-t-il d'autres rapports que les rapports obligatoires X et Z ?	☐ Non. Seuls X (turnover + user) et Z (turnover + user) sont implémentés.

§III.M Intégration des tiers-parties

Nom	Statut
Deliveroo	☐ Non
TakeAway.com	☐ Non
Uber Eats	☐ Non
Autres partenaires	☐ Non (aucune intégration tierce active dans le build cert)

Remarques sur les fonctionnalités du POS

Toutes les fonctionnalités déclarées ☒ sont couvertes par des tests automatisés (unit, intégration, e2e applicatif via Tauri commands). Voir *RAPPORT_TESTS_BASELINE_FR.md* pour le détail des 190 tests passants.

§III - Lignes de produit prédéfinies

Statut : le seed actuel `pos.db` contient le menu Tokyo Sushi Bar (~80 articles japonais répartis sur 7 catégories : Entrées, Sushi, Plats chauds, Menus, Desserts, Boissons, Alcools). *Voir : LIGNES_PRODUITS_FR.md*.

Pour la machine de test SPF, un seed alternatif est en cours de préparation avec les produits exacts du manuel (Dry Martini productId 10006, Burger of the Chef 22001, Carpaccio Beef 20001, Catch of the day 22005, Dame Blanche 25003, Crème brûlée 25008, etc.). Activable via une variable d'environnement `MOYUN_POS_SEED=spf_test`.

Ce seed sera chargé sur la machine de test à l'Intake. Les UC du Bloc IV (procédure GraphQL) référencent ces productId précis ; le seed SPF garantit que les UC peuvent être exécutés à l'identique.

---

§IV - PROCÉDURE DE COMMUNICATION GRAPHQL

Le manuel comprend une procédure de test détaillée par mutation (M110, M111, M112, M121, M122, M123, M130, M131, M132, M140/141, M150, M160, M171, M180-184) plus les Advanced UC. Pour chaque mutation, le manuel attend : 1. Un tableau "Champs à vérifier" coché. 2. Une grille TVA vérifiée. 3. La capture JSON request + response. 4. Le ticket imprimé.

Statut moyun-pos :

- Les 22 fixtures Basic Set v1.7 + 5 Reports v1.3 + 141 Advanced Set v1.5 sont chargées et parsées par les tests automatisés (*Voir : COUVERTURE_FIXTURES_FR.md, COUVERTURE_RAPPORTS_FR.md, COUVERTURE_ADVANCED_SET_FR.md*).
- 16 UC Basic Set + 4 Reports + 2 no-gap sont couverts par les tests e2e applicatifs (commande Tauri → tx SQLite → archive). *Voir : RAPPORT_TESTS_BASELINE_FR.md*.
- **Document détaillé par UC** avec JSON request/response et ticket : *Voir : RESULTATS_TESTS_UC_FR.pdf* (annexe en cours de finalisation - bloc C de `GAP_AUDIT_FR.md`).

Récap mappings UC <-> commande Tauri <-> test :

UC	Mutation	Commande	Test
M110	signSale	`checkout::checkout`	`spf_e2e_basic::m110_*`
M111	signSale refund full	`refund::refund_checkout`	`spf_e2e_basic::m111_*`
M112B	signSale refund partial (événement séparé, chaîné)	`refund::refund_checkout` (multi-step)	`spf_e2e_basic::m112b_*`
M121	signOrder	`tables::sign_table_order`	`spf_e2e_basic::m121_*`
M123	signPreBill	`tables::sign_pre_bill`	`spf_e2e_basic::m123_*`
M130	signMoneyInOut	`financial::money_in_out`	`spf_e2e_basic::m130_*`

UC	Mutation	Commande	Test
M131	signDrawerOpen	financial::open_drawer_fiscal	spf_e2e_basic::m131_*
M140	signWorkIn	social::work_in	spf_e2e_basic::m140_*
M141	signWorkOut	social::work_out	spf_e2e_basic::m141_*
M160	signCopy	copy::copy_ticket	spf_e2e_basic::m160_*
M170/171/172	signSale/Copy training	(mêmes commandes, flag is_training)	spf_e2e_basic::m170_* / m171_* / m172_*
M150	signInvoice	invoice::sign_invoice_fiscal	spf_e2e_basic::m150_*
M161	signCopy (commande P)	copy::copy_ticket	spf_e2e_basic::m161_*
M180	signReportTurnoverX	report::generate_x_report	spf_e2e_reports::m180_*
M182	signReportUserX	report::generate_user_x_report	spf_e2e_reports::m182_*
M184 (Z combiné)	signReportTurnoverZ + signReportUserZ (un document)	report::generate_z_report	spf_e2e_reports::m184_*

---

§V - COMPORTEMENT DU POS AUX RÉPONSES DU FDM

Statut implémentation : le composant Vue `ui/src/components/FdmStatus.vue` mappe 8 codes FDM vers des messages FR et les affiche dans une pilule du bandeau (rouge / jaune / vert). Le sondage du status FDM (`FdmClient::status`) tourne en arrière-plan toutes les 30 secondes.

Statut tests/captures : l'injection d'erreurs runtime est implémentée dans le mock FDM (`crates/pos-fdm-mock`, variables d'environnement `MOCK_FDM_ERROR` / `MOCK_FDM_WARNING`, codes séparés par des virgules). Les **preuves JSON** (requête signSale + réponse d'erreur GraphQL, requête status + réponse avec le message) sont capturées par `scripts/capture_fdm_error_evidence.sh` et archivées sous `evidence/fdm_errors/` pour les 4 erreurs à affichage obligatoire (BUFFER_FULL, FDM_LOCKED, FDM_NOT_OPERATIONAL, UNKNOWN_POS), les 2 avertissements à affichage obligatoire (CLIENT_CERT_EXPIRED, BUFFER_NEAR_FULL) et 2 codes optionnels (UNAUTHORIZED, RTC_SYNC_FAILED). Le payload signSale utilisé est la fixture officielle M110 (Basic Set v1.7). Les **captures d'écran** de l'UI restent à produire (bloc B2, `CAPTURES_ECRAN_RUNBOOK_FR.md`).

Tableau de réponse (JSON fournis ; captures d'écran à compléter - bloc B2) :

Code	Nature	Affichage requis	Affichage moyun-pos	Capture
CLIENT_CERT_NEAR_EXPIRATION	Warning	O	☒ (mappé dans FdmStatus.vue, message "Le certificat du client expire dans moins de 4 mois")	À fournir
CLIENT_CERT_EXPIRED	Warning	M	☒ (mappé, message "Le certificat du client a expiré - contactez le SPF Finances")	JSON : evidence/fdm_errors/CLIENT_CER ; écran à fournir
RTC_SYNC_FAILED	Warning	O	☒ (mappé « L'horloge de la boîte noire n'a pas pu se synchroniser. »)	JSON : evidence/fdm_errors/RTC_SYNC_F

Code	Nature	Affichage requis	Affichage moyun-pos	Capture
UPDATE_URLS_FAILED	Warning	O	☒ (mappé « Mise à jour des URLs de la boîte noire échouée. »)	-
UPDATE_TRUST_CERT_FAILED	Warning	O	☒ (mappé « Mise à jour des certificats de confiance échouée. »)	-
UPDATE_TASK_LIST_FAILED	Warning	O	☒ (mappé « Téléchargement des tâches FDM échoué. »)	-
TASK_FEEDBACK_FAILED	Warning	O	☒ (mappé « La boîte noire n’a pas pu signaler le résultat d’une tâche. »)	-
NOP_FAILED	Warning	O	☒ (mappé « Communication intermédiaire avec la boîte noire échouée. »)	-
BUFFER_NEAR_FULL	Warning	M	☒ (mappé “Le buffer FDM est presque plein. Programmez une connexion Internet stable.”)	JSON : `evi-dence/fdm_errors/BUFFER_NEA` ; écran à fournir
SERVER_CERT_RESOLVE_FAILED	Warning	O	☒ (mappé « Impossible de résoudre le certificat du serveur FDM. »)	-
TRANSACTION_UPLOAD_FAILED	Warning	O	☒ (mappé « La boîte noire échoue à transmettre les transactions au SPF Finances. »)	-
INITIALIZATION_FAILED	Warning	O	☒ (mappé « L’initialisation de la boîte noire a échoué. »)	-
RTC_NOT_INITIALIZED	Warning	N (non-affichable)	-	-
CORRUPT_RECORD_ENCOUNTERED	Warning	N	-	-
UPDATE_PARAMS_FAILED	Warning	N	-	-
UPDATE_CLIENT_CERT_FAILED	Warning	N	-	-
UPDATE_VAT_RATES_FAILED	Warning	N	-	-
UPDATE_POS_ALLOWLIST_FAILED	Warning	N	-	-
DUPLICATE_REQUEST	Warning	N	-	-

Code	Nature	Affichage requis	Affichage moyun-pos	Capture
BUFFER_FULL	Erreur	M	☒ (mappé “La boîte noire est pleine. Contactez votre technicien.”) + modale bloquante au checkout	JSON : `evidence/fdm_errors/BUFFER_FUL` ; écran à fournir
FDM_LOCKED	Erreur	M	☒ (mappé “Le FDM est verrouillé. Contactez votre technicien.”) + modale bloquante	JSON : `evidence/fdm_errors/FDM_LOCKED` ; écran à fournir
TOO_MANY_MEMORY_ERRORS	Erreur	N	-	-
UNAUTHORIZED	Erreur	O	☒ (mappé “Le POS n’est pas autorisé à parler à ce FDM. Vérifiez la configuration.”)	JSON : `evidence/fdm_errors/UNAUTHORIZ` ; écran à fournir
INVALID_REQUEST	Erreur	O	☒ (mappé via la pilule status FDM, message “Erreur de communication FDM. Contactez votre technicien.”)	À fournir
INTERNAL_ERROR	Erreur	O	☒ (mappé idem)	À fournir
UNDEFINED_ERROR	Erreur	O	☒ (mappé idem)	À fournir
UNDEFINED_OTHER	Erreur	O	☒ (mappé via “Erreur FDM” générique)	À fournir
FDM_NOT_OPERATIONAL	Erreur	M	☒ (mappé “La boîte noire ne fonctionne pas. Impossible d’enregistrer les ventes.”) + modale bloquante	JSON : `evidence/fdm_errors/FDM_NOT_OP` ; écran à fournir
UNKNOWN_POS	Erreur	M	☒ (mappé “Ce POS n’est pas enregistré sur ce FDM. Vérifiez la configuration.”)	JSON : `evidence/fdm_errors/UNKNOWN_PO` ; écran à fournir

☐ **Le test a été effectué et le JSON ainsi que les captures d’écran ont été ajoutés** - JSON ajoutés (`evidence/fdm_errors/`, 8 codes × 4 fichiers) ; case à cocher après les captures d’écran du bloc B2.

---

§VI - TESTING DES TICKETS

Contenu obligatoire du ticket TVA

Tableau des 18 éléments obligatoires × 6 types de tickets. *Voir : TICKETS_EXEMPLES_FR.md* (à reformater avec ce tableau coché - bloc A4 de `GAP_AUDIT_FR.md`).

Élément	N	N Refund	P	C	T	Autres (cuisine)
I. Dénomination complète prestataire	☒	☒	☒	☒	☒	-
II. Identification (nom/adresse/TVA)	☒	☒	☒	☒	☒	-
III. Dénomination commerciale	☒	☒	☒	☒	☒	-
IV. N° unité établissement (EST)	☒	☒	☒	☒	☒	-
V. N° fabrication POS + version	☒	☒	☒	☒	☒	-
VI. Identification terminal	☒	☒	☒	☒	☒	-
VII. Identification dispositif (MAC, SN)	☒	☒	☒	☒	☒	-
VIII. Identification utilisateur (INSZ)	☒	☒	☒	☒	☒	-
IX. Date et heure	☒	☒	☒	☒	☒	☒
X. N° ticket continu	☒	☒	☒	☒	☒	-
XI. Opérations produits (qté, desc, prix, TVA)	☒	☒	☒	☒	☒	(descriptions seules, pas de prix)
XII. Total à payer TVA comprise	☒	☒	- (pas encore payé)	☒	☒	-
XIII. Base imposable par taux	☒	☒	-	☒	☒	-
XIV. Montant TVA par taux	☒	☒	-	☒	☒	-
XV. Modifications prix non-lignes	☐ (pas de réductions globales en MVP)	☐	☐	☐	☐	-

Élément	N	N Refund	P	C	T	Autres (cuisine)
XVI. Données FDM (footer, fdmId, dateTime, label, counters, shortSignature)	☒	☒	☒ (sans shortSignature)	☒ (sans shortSignature)	☒ (sans shortSignature)	-
XVII. Lignes paiement (arrondi, tips, remboursements)	☒	☒ (négatif)	-	-	☒ (FICTIF)	-
XVIII. QR Code URL FDM	☒	☒	☒	☒	☒	-

Mentions obligatoires spécifiques :

- Ticket C (Copy) : **"CECI N'EST PAS UN TICKET DE CAISSE DE TVA VALABLE"** - ☒ imprimé sur tous les tickets C.
- Ticket T (Training) : même mention + bandeau "TRAINING" - ☒.
- Tickets autres (cuisine/bar) : pas de prix, pas de données de contrôle, mention "CECI N'EST PAS UN TICKET DE CAISSE DE TVA VALABLE" - ☒.

Règles de langue

Décision pour Tokyo Sushi Bar :

Les tickets sont émis en **français** par défaut (clientèle francophone de Bruxelles). Le code source supporte le rendu multilingue via la table `translations` (cf. *SCHEMA_BD_FR.md*), mais le client TSB n'a pas demandé d'émission NL/DE/EN systématique.

Pour répondre à la spec belge, le POS génère les mentions fiscales du ticket dans la langue configurée au niveau du POS (clé `language` de la configuration, cf. `MANUEL_INSTALLATION_FR.md`), mappée sur une langue nationale via `ReceiptLanguage::from_code` (`crates/pos-fiscal/src/ticket.rs`) : `fr` → FR, `nl` → NL, `de` → DE ; toute langue d'affichage non officielle (zh, en) retombe sur le FR. Les trois jeux de mentions implémentés :

Mention	FR	NL	DE
Dénomination ticket N	TICKET DE CAISSE TVA	BTW-KASTICKET	MWST.-KASSENZETTEL
Remboursement	REMBOURSEMENT DU TICKET DE CAISSE TVA	TERUGBETALING BTW-KASTICKET	RUECKERSTATTUNG MWST.-KASSENZETTEL
Mention d'invalidité (bas de ticket non-N)	CECI N'EST PAS UN TICKET DE CAISSE TVA VALABLE	DIT IS GEEN GELDIG BTW-KASTICKET	DIES IST KEIN GUELTIGER MWST.-KASSENZETTEL
Copie	COPIE	KOPIE	KOPIE
Facture	FACTURE	FACTUUR	RECHNUNG

Les libellés FR proviennent de la description détaillée POS v2.2 et du tableau §VI du manuel ; les libellés NL des circulaires GKS ; les libellés DE sont une traduction de style officiel à confirmer sur la version DE de

la spec (translittération ASCII, l'imprimante thermique n'ayant pas de négociation de code page). Pour TSB, l'exploitation est configurée en `fr` (serveurs francophones et sinophones).

Cette politique de langue par client est documentée dans `MANUEL_INSTALLATION_FR.md` §"Langue du ticket".

Contenu obligatoire de la facture imprimée (B2B)

Voir : DECISION_PEPPOL_AP_FR.md + FLUX_REMBOURSEMENT_FR.md §3. L'émission de factures B2B (event I) est implémentée de bout en bout côté fiscal : `invoice::do_sign_invoice_fiscal` construit l'InvoiceInput (n° de facture séquentiel, TVA client, `fdmRefs` vers les ventes sous-jacentes — forme de la fixture M150), l'envoie au FDM via `signInvoice` et archive l'événement I (e2e `spf_e2e_basic::m150_*`). L'UI complète + le câblage AP Peppol sont planifiés post-cert. Au rendez-vous d'admission, la livraison Peppol est démontrable mais limitée au flux `LoggingAccessPoint` (no-op cert-friendly).

Les 11 éléments obligatoires (a-k) sur la facture seront cochés une fois le flux UI complet (post-cert, version 0.2.0).

---

§VII - ACQUISITION DES DONNÉES

§VII.A Les données sont conservées localement

Voir : FEUILLE_ACQUISITION_DONNEES_FR.md §A "Conservation locale" - procédure complète d'accès, copie, extraction des données du fichier SQLite `pos.db`.

§VII.B Les données sont conservées dans le cloud

☒ **J'ai pris ceci en considération et j'ai fourni une procédure à l'équipe SCE** (cochée par défaut bien que non applicable : `moyun-pos` est 100% local, aucune donnée fiscale dans le cloud. La déclaration cochée reconnaît qu'on a pris en compte la question).

Feuille d'acquisition des données (DAS)

Voir : FEUILLE_ACQUISITION_DONNEES_FR.md qui couvre l'intégralité des §A-F (Informations générales, Réseaux & Appareils, Logs, Rapports X/Z, Base de données, Version du logiciel).

Recap des réponses clés DAS (extrait, le détail est dans l'annexe) :

Champ	Valeur
Producteur	Bruno Moyse / nuagemagique.dev
Point de contact	Bruno Moyse
E-mail	cloud@nuagemagique.dev
Nom du logiciel	moyun-pos
N° de version	1.0.0
Système d'exploitation	Debian 12 minimal + Cage Wayland compositor
Numéro de certificat	(à compléter par le SPF Finances)
Date de certification	(à compléter par le SPF Finances)
Agent de certification	(à compléter par le SPF Finances)
SCE basé sur un système Cloud	☐ Non
Connexion internet requise	☐ Non (le POS est offline ; seul le FDM nécessite Internet)
Connexion POS-FDM	☒ Ethernet
Périphériques supplémentaires	☐ Non

Champ	Valeur
Logs disponibles, lisibles, copiables	☒ Oui (journald + table `fiscal_events`)
Méthode de lecture des logs	`journalctl -u moyun-pos.service` + `sqlite3 /var/lib/moyun-pos/pos.db ".dump fiscal_events"`
Logiciel DBMS	SQLite 3.45+ (embarqué)
Langage de programmation	Rust + TypeScript/Vue
Sécurité base de données	*Voir : SECURITE_BD_FR.md*
Login SPF Finances	`spf` (compte machine-test)
Mot de passe SPF Finances	Communiqué à l'Intake
Version du logiciel	v1.0.0, date `2026-05-14`, SHA-1 produit par `scripts/build_and_hash.sh`

§VII.D Rapports X/Z

Comment les rapports financiers X/Z sont-ils visibles/imprimables ?

L'opérateur (rôle Admin ou Cashier) accède au menu "Rapports" depuis la barre de navigation principale. Deux boutons distincts "Rapport X (intermédiaire)" et "Rapport Z (clôture)". Le clic déclenche : 1. La commande Tauri `commands::report::generate_x_report` ou `generate_z_report`. 2. L'envoi au FDM via `signReportTurnoverX/Z` (et `signReportUserX/Z` pour Z atomique). 3. Sur succès : impression automatique du ticket de rapport sur l'imprimante thermique. 4. Affichage UI d'un récapitulatif lisible (montants par TVA, par moyen de paiement, par utilisateur).

Voir : MANUEL_UTILISATEUR_FR.md §"Rapports" et TICKETS_EXEMPLES_FR.md §6 (rapport X) et §7 (rapport Z) pour le rendu papier.

Captures d'écran à fournir : oui (cf. bloc B2 de `GAP_AUDIT_FR.md`).

Comment les rapports d'utilisateur X/Z sont-ils visibles/imprimables ?

Émis automatiquement avec le rapport financier Z dans la même opération atomique M184 (un seul appel GraphQL aliase `signReportTurnoverZ` + `signReportUserZ`). Le rapport utilisateur Z imprime un deuxième ticket séquentiellement après le rapport financier. Le rapport utilisateur X (M182) est déclenché séparément depuis le menu Rapports si l'opérateur le demande.

Voir : COUVERTURE_RAPPORTS_FR.md §M184 pour le détail de l'émission combinée.

---

§VIII - SIGNATURE

Item	Réponse
☒ Demande complète et signée	Sera cochée et signée électroniquement au moment de la soumission par Bruno Moyse via certificat eID belge ou Itsme.
☒ Résultats des tests présents dans le PDF ou dans les annexes	*Voir : RESULTATS_TESTS_UC_FR.pdf* (en cours de finalisation - bloc C) + *RAPPORT_TESTS_BASELINE_FR.md* + *COUVERTURE_FIXTURES_FR.md* + *COUVERTURE_RAPPORTS_FR.md* + *COUVERTURE_ADVANCED_SET_FR.md*.

SIGNEZ ICI : signature électronique qualifiée apposée sur le PDF final du formulaire au moment de l'envoi à `secr.gksce@minfin.fed.be`.

ANNEXES DU DOSSIER

Liste des fichiers à inclure dans le ZIP de soumission :

#	Fichier	Section couverte
1	REPONSES_MANUEL_CERT_FR.pdf (ce document)	parcours linéaire §I-VIII
2	LISTE_DISTRIBUTEURS_FR.pdf	§I.E
3	PROFIL_ENTREPRISE_FR.pdf	§I.F
4	MANUEL_UTILISATEUR_FR.pdf	§I.C
5	MANUEL_INSTALLATION_FR.pdf	§I.C
6	MANUEL_PROGRAMMATION_FR.pdf	§I.C
7	DECLARATION_FONCTIONS_INTERDITES_FR.pdf	§III.C
8	PROFILS_UTILISATEURS_FR.pdf	§III.C
9	DOCUMENT_PROCESSUS_TECHNIQUE_FR.pdf	§II + §III.E
10	FLUX_DONNEES_FR.pdf	§II.C + §III
11	SCHEMA_BD_FR.pdf	§II.C
12	SECURITE_BD_FR.pdf	§II.C
13	SCHEMA_ER_FR.pdf	§II.C (à produire - bloc A3)
14	SCHEMA_ASSEMBLAGE_FR.pdf	§I.C + §II.G (à produire - bloc A2)
15	LISTE_FONCTIONNALITES_FR.pdf	§III
16	LIGNES_PRODUITS_FR.pdf	§III.N
17	STRATEGIE_COMPTEURS_FR.pdf	§III.B + §III.F
18	FLUX_REMBOURSEMENT_FR.pdf	§III.F
19	TICKETS_EXEMPLES_FR.pdf	§VI
20	DECISION_PEPPOL_AP_FR.pdf	§III.F (encadré B2B)
21	MAPPING_CONFORMITE_FR.pdf	§IV + §V
22	FEUILLE_ACQUISITION_DONNEES_FR.pdf	§VII
23	RAPPORT_TESTS_BASELINE_FR.pdf	§IV + §VIII
24	COUVERTURE_FIXTURES_FR.pdf	§IV
25	COUVERTURE_RAPPORTS_FR.pdf	§IV
26	COUVERTURE_ADVANCED_SET_FR.pdf	§IV
27	RESULTATS_TESTS_UC_FR.pdf	§IV - PDF de résultats UC (en cours, bloc C)
28	CAPTURES_ECRAN_FR.pdf	§V + §VII.D (en cours, bloc B2)
29	JOURNAL_TESTS_PRE_SOUMISSION_FR.pdf	§IV (répétition pré-soumission)
30	ASSEMBLAGE_FINAL_FR.pdf	runbook opérateur
31	DOSSIER_SOUMISSION_FR.pdf	checklist maître
32	CHECKLIST_DEPLOIEMENT_KIOSK_FR.pdf	machine de test

Plus : - `20250115_FORMULAIRE DEMANDE_CERTIF_POS-FDM_signe.pdf` - formulaire SPF rempli et signé. - Hash SHA-1 du binaire `moyun-pos` (produit par `scripts/build_and_hash.sh`). - Image kiosk ISO (lien de téléchargement séparé via WeTransfer).